

Сессия 1. Шпаргалка

осень 2026

Андрей Стоян, Илья Колегов

осень 2026

Шпаргалка: язык, вычисление, типы

Термы

$M ::= x \mid M M \mid \lambda x. M$
 $\mid n \mid M + M \mid \text{if } M M M$

Вычисление

$(\lambda x. M) N \rightsquigarrow_{\beta} [x \mapsto N] M \quad \mathbf{Y} F =_{\beta} F (\mathbf{Y} F)$

$2 + 3 \rightsquigarrow 5 \quad 2 < 3 \rightsquigarrow \text{true}$

$\text{if true } M N \rightsquigarrow M \quad \text{if false } M N \rightsquigarrow N$

Данные по Чёрчу

$\mathbf{K} := \lambda x y. x \quad \mathbf{K}_* := \lambda x y. y$

$\text{true} := \lambda t e. t \quad \text{false} := \lambda t e. e$

$\text{if} := \lambda b t e. b t e \quad \text{pair} := \lambda x y f. f x y$

$\text{fst} := \lambda p. p \mathbf{K} \quad \text{snd} := \lambda p. p \mathbf{K}_*$

$\text{inl} := \lambda x f g. f x \quad \text{inr} := \lambda y f g. g y$

$\text{either} := \lambda f g v. v f g \quad \mathbf{2} := \lambda s z. s (s z)$

$\text{fold} (\text{cons } N M) F Z =_{\beta} F N (\text{fold } M F Z)$

Типы $T ::= \alpha \mid T \rightarrow T \mid \text{Int} \mid \text{Bool}$

Правила типизации

$\frac{x^A \in \Gamma}{\Gamma \vdash x : A} \text{ (акс)} \quad \frac{\Gamma, x^A \vdash M : B}{\Gamma \vdash \lambda x. M : A \rightarrow B} \text{ (}\rightarrow I\text{)}$
 $\frac{\Gamma \vdash M : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash N : A}{\Gamma \vdash M N : B} \text{ (}\rightarrow E\text{)}$

$\frac{}{\Gamma \vdash n : \text{Int}} \text{ (нат)} \quad \frac{}{\Gamma \vdash \text{true} : \text{Bool}} \text{ (бул)}$
 $\frac{\Gamma \vdash M : \text{Int} \quad \Gamma \vdash N : \text{Int}}{\Gamma \vdash M + N : \text{Int}} \text{ (+)}$
 $\frac{\Gamma \vdash M : \text{Int} \quad \Gamma \vdash N : \text{Int}}{\Gamma \vdash M < N : \text{Bool}} \text{ (<)}$

$\frac{\Gamma \vdash C : \text{Bool} \quad \Gamma \vdash M : A \quad \Gamma \vdash N : A}{\Gamma \vdash \text{if } C M N : A} \text{ (if)}$

Для $-$, $*$ — как $(+)$; для $==$ — как $(<)$